

## 人物与传记

**Donald C. Spencer (1912 – 2001)**

Joseph J. Kohn, Phillip A. Griffiths, Hubert Goldschmidt,  
 Enrico Bombieri, Bohous Cenk, Paul Garabedian,  
 Louis Nirenberg

**Joseph J. Kohn:**

Donald C. Spencer 于 2001 年 12 月 23 日逝世。他于 1912 年 4 月 25 日出生于美国 Colorado 州的 Boulder。他是 Colorado 大学的本科生 (1934 年取得学士学位), MIT (麻省理工学院) 的本科生 (1936 年取得航空工程学士学位), 以及 Cambridge (剑桥) 大学数学专业研究生 (1939 年取得哲学博士学位, 1963 年取得理学博士学位)。在 J. E. Littlewood 的指导下, 他完成了他的博士论文“关于丢番图逼近的 Hardy-Littlewood 问题及其推广”, 并从此开始他一生非凡卓绝的数学生涯。Spencer 执教于 MIT (1939 — 1942), Stanford 大学 (1942 — 1950 及 1963 — 1968)。他是 Princeton 的 Eugene Higgins 教授 (1971 — 1972) 和 Henry Burchard Fine 教授 (1972 — 1978)。他被 Purdue 大学授予荣誉理学博士学位 (1971), 与 A. C. Schaeffer 一起共同获得 Bôcher 纪念奖 (1948)。他是美国国家科学院院士 (1961 年当选), 美国艺术和科学院院士 (1967 年当选), 美国国家科学奖章的获得者 (1989)。他是大量重要研究论文和 4 本有影响的数学著作的作者 (见 [1] — [5])。

Spencer 的数学工作给人留下切切实实的深刻印象, 他触及到数学的许多领域, 在每个领域他都作出基本性的贡献。在来到 Princeton 之前, 他从事数论中有关格点和整数序列, 应用数学中的流体力学, 单复变中的单叶函数, 共形映射和 Riemann 曲面等方面的研究。

在 Princeton, Spencer 的研究转向多复变函数和复流形。他和小平邦彦 (Kunihiko Kodaira, 1954 年 Fields 奖章获得者。——译注) —— 他也被公认为是 20 世纪伟大的数学先驱之一 —— 合作, 共同把复流形的现代形变理论发展成为一种主要工具, 成了后续研究在总体上的基石。这个工作已经, 并将继续在数学的主流, 包括多复变, 微分几何, 代数几何和数学物理, 产生巨大的影响。事实上, Spencer 和小平的工作是 20 世纪最为非凡卓著的数学合作之一, 唯一能与之相提并论的只有著名的 Hardy-Littlewood 的工作。为了感受那份历尽艰辛而获得成功的兴奋心情, 这里我引用小平的书 (《复流形和复结构形变》, Springer-Verlag, 1981) 的引言的一段话:

“为了揭开其中的奥秘, Spencer 和我共同发展了紧复流形的形变理论。发展的过程是我整个数学生涯中最值得称道的经历。它类似于一门实验性科学通过实验 (对实例的检验) 和理论之间的互动而获得发展。在这本书中, 我试图去再现这种有趣的经历。然而, 我未能完全地表达出来。这样的经历可能是一种已成为过去, 无法再现的经历。”

原題: Donald C. Spencer (1912 – 2001). 译自: Notices of the AMS, Vol.51 (2004), No.1, p.17–29.

此外，小平于 1987 年在致由总统直接委任的国家科学奖遴选委员会的信中写道：

“Spencer 对于数学的贡献远远超出他所发表的论文。他在他的合作者和学生中产生了巨大的影响。他具有无限的，极具感染力的激情。在 Princeton，在他的身边，常常围绕着一群数学家，他们分享着他的激情，并进行着复分析方面的合作研究（我就是其中的一员）。20 世纪 50 年代，复流形理论在 Princeton 得到广泛的发展，事实上，这种发展背后的驱动力就是 Spencer 的激情。”

与此同时，Spencer 在带边界的复流形的研究中，应用了位势理论，并特别阐述了“ $\bar{\partial}$ -Neumann 问题”，从而导致了后来多复变和偏微分方程的巨大发展。在他事业的最后 10 年，Spencer 从事了超定偏微分方程组和拟群的研究。

在他所有的工作中，Spencer 显示了卓越的原创性和洞察力。他对他的学生，合作者和众多朋友的影响，已经对 20 世纪的数学产生了持久的影响。就像 Spencer 对数学研究有着源源不断的直觉，他对于激励他的学生和同行数学家也有着无穷无尽的本能。最近，MIT 的数学教授 Victor Guillemin 这样赞颂 Spencer：

“我第一次遇到 Don Spencer 时，我还是一个 22 岁的研究生，而 Spencer 正当年届不惑的盛年，已经名满天下。小平-Spencer 理论是那个时代在微分几何方面最令人振奋的成果，与 20 世纪 60 年代初期的 Seiberg-Witten 理论并驾齐驱。我和我的许多研究生同伴赶上这个令人振奋的潮头，并从事着 Spencer 序列，Spencer 上同调论，以及 Spencer 形变理论等方面的研究。这就是我在 1960 年秋季第一次遇到 Don Spencer 的情形；因而，不令人感到奇怪的是，关于他，我印象最深的是他对年轻人令人难以置信的友善和全情投入。我有几位年长的同事，他们，正如其中一位所说的，已经是‘代沟的桥梁’。然而，就我所认识的，没有哪一位可以达到和 Spencer 一样，与年轻人完全融洽相处。我们中有些人，正是利用他的这一优点，时不时上门烦他，和他谈工作、学习上的琐事，谈理想抱负。但他并不介意，依然热情有加。不单如此，我们确实可以感受到，他对年轻人的理想抱负的关心和支持，是真心的，真诚的，决不是为了使我們高兴而矫情。22 岁正是人生充满幻想，而又最易误入歧途的阶段。Don 本能地理解这一点。冲着这一点（还有许多其他事例），我认为 Don 是我所认识的最好心、最善良的人。”

1978 年，Spencer 从 Princeton 退休，并移居 Colorado 的 Durango。在 Durango，他积极参加环境及生态的保护活动，并热衷于徒步旅行。他很快交了很多朋友，成了本地区尽人皆知的名人。Durango 市将 4 月 25 日定为“Don Spencer 日”。退休后，Don Spencer 和他的许多朋友和同事保持着密切的联系，依然是满腔热情，海人不倦，乐于助人。

Don 是我的博士论文的指导导师，真诚朋友和同事。能够和一位这样杰出的人物保持密切的关系，我感到三生有幸。这里，我将 Spencer 对偏微分方程 (PDE) 理论的贡献作一个简短的综述。

Don 对 PDE 的贡献可以分为 3 个方面：第一，来自流体力学的方程；第二，来自复分析的方程；第三，线性超定方程组理论。Don 在第一方面的工作，将由 Paul Garabedian 讨论（见下文——译注）。他在第二方面的工作，可以分为两部分：来自单复变的方程及来自多复变的方程。这里，我将集中讨论与多复变有关的工作。他在第三方面的贡献由

Hubert Goldschmidt 讨论 (见下文 —— 译注).

PDE 理论的发展与复分析的进展有着密切的联系. 事实上, 利用 Dirichlet 原理研究共形映射的处理方法导致了椭圆型 PDE 及相关的变分问题理论的系统发展. 将这些方法应用于多复变理论首先由 Hodge 在他的有关紧流形上的调和积分理论所开创. 正是这一工作导致了 H. Weyl 证明了现在称之为 Weyl 引理的亚椭圆性基本定理. 而这方面的工作又反过来促进了椭圆型 PDE 一般理论的发展.

紧流形上的调和积分是小平 - Spencer 复结构形变理论的关键组成部分. 这方面的例子是由小平, Nirenberg, Spencer 所证明的基本存在定理 [6], 该定理下面将由 P. A. Griffiths 描述.

Spencer 对 PDE 理论最引人注目的成果, 也是对数学研究有着重大影响的贡献是将调和积分推广到非紧流形的研究. Spencer 将这个研究称之为  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题. Spencer 的贡献不单单限于他的论文, 同时也通过他的教学、演讲, 尤其是利用他那独特的、无与伦比的个人魅力, 将他的创意和激情传递给他众多的学生和同事. 他在有关  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题方面的最早论文是 [7] (与 F. D. Duff 合作) 和 [8] (与 P. R. Garabedian 合作). 对流形  $\Omega$  上的  $(p, q)$  形式的  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题可以叙述如下: 假设  $L_2^{p,q}(\Omega)$  表示由  $\Omega$  上二次可积的  $(p, q)$  形式所组成的空间, 令  $\bar{\partial} : L_2^{p,q}(\Omega) \rightarrow L_2^{p,q+1}(\Omega)$  表示  $\bar{\partial}$  的  $L_2$  闭包,  $\bar{\partial}^* : L_2^{p,q}(\Omega) \rightarrow L_2^{p,q-1}(\Omega)$  表示  $\bar{\partial}$  的  $L_2$  伴随算子.  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题是: 给出  $\alpha \in L_2^{p,q}(\Omega)$ , 是否存在  $\varphi \in L_2^{p,q}(\Omega)$ ,  $\varphi$  属于  $\bar{\partial}$  和  $\bar{\partial}^*$  的定义域之交, 且  $\bar{\partial}\varphi$  和  $\bar{\partial}^*\varphi$  分别在  $\bar{\partial}^*$  和  $\bar{\partial}$  的定义域中, 使得满足

$$\bar{\partial}\bar{\partial}^*\varphi + \bar{\partial}^*\bar{\partial}\varphi = \alpha?$$

在 [9] 中, Spencer 对  $\Omega \subset X$  的情形描述了这一问题, 其中  $X$  是复流形,  $\bar{\Omega}$  是紧的,  $\Omega$  带光滑边界. 他同时概述了某些重要的应用. 带边界的流形上的  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题的主要特点是它对椭圆算子是非椭圆的边界值问题 (边界值属于  $\bar{\partial}^*$  域的要求须加上). Spencer 和我, 通过引入算子  $\bar{\partial}_\tau = \bar{\partial} + \tau\partial$ , 设立类似的  $\bar{\partial}_\tau$ -Neumann 问题, 并对小的  $\tau$  研究  $\bar{\partial}_\tau$  的性质, 研究了这一现象 [9]. 在 [10] 中, 我们设法应用球面调和积分去解决  $\mathbb{C}^n$  中的球问题, 然而这一情况对于重要的应用有点过于特别.

Spencer 展望过, 关于  $(0, 1)$  形式的  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题的一个重要应用是构造满足特殊性质的全纯函数. 在文 [11] 中, C. B. Morrey 正是应用这一方法证明了紧的实解析流形  $M$  可以实解析地嵌入到一个 Euclid 空间中去. 从而, Morrey 希望将  $\Omega$  是  $M$  的薄管状邻域的  $\bar{\partial}_\tau$ -Neumann 问题应用到  $M$  的复化中去. 如果对这个  $\Omega$ ,  $\bar{\partial}_\tau$ -Neumann 问题可解, 那么可以构造出足够多的独立全纯函数去给出所求的嵌入. 在 [11] 中, Morrey 证明了以下基本的 “ $\frac{1}{2}$ -估计”: 存在常数  $C > 0$ , 使得对所有的  $(0, 1)$  形式  $\varphi$ , 满足

$$\|\varphi\|_{\frac{1}{2}}^2 \leq C(\|\bar{\partial}\varphi\|^2 + \|\bar{\partial}^*\varphi\|^2 + \|\varphi\|^2),$$

这里  $\varphi$  的系数属于  $C^\infty(\bar{\Omega})$ , 且  $\varphi$  在  $\bar{\partial}^*$  域中,  $\|\cdot\|_{\frac{1}{2}}$  记 Sobolev  $\frac{1}{2}$  范数. Morrey 对这一估计的证明, 对许多带光滑强拟凸边界的复流形有效.

应用“ $\frac{1}{2}$ -估计”, 我证明了  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题的解对带强拟凸光滑边界的流形存在 [12], 并且, 解  $\varphi$  局部地在近边界处对  $\alpha$  一次可导 (在内部,  $\varphi$  自动地对  $\alpha$  二次可导). Hörmander 在文 [13] 中应用不同的方法证明了解的存在性. 他应用 Morrey 的技巧, 对带有边界奇性的权的解  $\varphi$  得到了  $L_2$ -估计. 应用这种方法, 他可以不假设边界的光滑性或强拟凸性, 而仅仅需要弱拟凸性, 便证明了解的存在性. 由于内部椭圆性, Hörmander 得到的解在流形内部存在局部的二阶导数, 但在近边界处, 却无法控制.

$\bar{\partial}$ -Neumann 问题和因  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题而衍生出来的数学已经对多复变理论, PDE 理论, 分析, 最近又对代数几何产生了重大影响. 特别, 因 Hörmander 得到的解而发展起来的“ $L_2$  方法”, 已经成为一种强大的工具. 最近, Hörmander 写了一篇纪念 Spencer 的文章 [14], 其中提到这种方法及其推论. 这种基于靠近边界处的正则性方法, 已引发了大量的研究, 其中包括次椭圆估计的研究; 拟微分算子理论; 在 CR 流形上及在 Heisenberg 群上对算子  $\bar{\partial}_b$  和  $\square_b$  的研究; 关于弱拟凸流形的分析; 全局正则性和非正则性; 双全纯映射及逆紧映射的正则性; 乘子理论; 等等. 乘子理想来自于对  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题的估计, 最近被有效地用于对 Kähler 几何, 代数几何及退化椭圆 PDE 的研究.

Don 在 20 世纪 50 年代及 60 年代, 发挥了根本性的作用. 除了他本身的贡献, 他对许多从事这些领域的数学家, 学生和同事, 交流了他的想法, 给予了热情的关怀. 受到他提携, 扶掖的这些人包括: A. Andreotti, M. Ash, P. E. Conner, H. Grauert, L. Hörmander, S. H. C. Hsiao, N. Kerzman, J. J. Kohn, M. Kuranishi, C. B. Morrey, L. Nirenberg, H. Rossi 和 W. J. Sweeney. 大家都感到, Don 无时无刻都在倾听我们的意见, 鼓励我们, 挑战我们, 逼使我们认识数学的重要性. 在 20 世纪 70 年代, 80 年代及 90 年代, 从事这些领域的人数急剧增加, 我确信, Don 对他们中的许多人也有过直接的影响.

### Phillip A. Griffiths:

Don Spencer 和他的朋友兼合作者小平邦彦是现代代数几何, 真真正正的现代数学的核心部分——形变理论的主要创立者. 现在称之为小平–Spencer 理论的形变理论, 发展发生于 20 世纪 50 年代的中后期. 根据观察研究, 我们不难看出, 形变理论的产生是 Spencer 前期研究兴趣与那个时代数学的一些重大发展自然结合的产物.

一方面, Spencer 通过与 Schaefer [17] 及 Schiffer [18]—[20] 合作的工作, 深入地熟悉 Riemann 曲面的模理论: 首先是紧 Riemann 曲面的 Teichmüller 最新经典理论, 其次是带边界的 Riemann 曲面的更一般情况 (在这方面, Spencer 及其合作者作出重大的贡献). 前者的理论核心是 Riemann 曲面二次微分. 下面我们将会看到, 寻求在更高维空间上的类似物是一个有重大意义的问题.

另一方面, 当时, 在总的数学环境下, 有 3 个方面受到特别关注, 即是说, 当时是以下 3 个领域的研究特别活跃的时期:

- (i) 调和积分,      (ii) 层理论,      (iii) 多复变函数.

调和积分是 Riemann, Hodge, Weyl 以及其他数学家的传统, 是小平和 Spencer 各自都作出重大贡献的领域 (见 [1]—[3]). 这项工作的大部分是现在的所谓在紧流形——包括

那些带边界的流形, 尤其是 Kähler 流形 —— 上的“标准”线性椭圆理论.

层理论是一种非常一般的理论. 以现在的目的来看, 层理论可以看成为具有局部解的问题提供一个系统性框架以便分析其具有全局粘合解的障碍. 这一框架引入了在空间  $X$  上的层  $\mathcal{J}$  的高阶上同调群  $H^q(X, \mathcal{J})$ . 假设  $X$  是  $n$  维紧复流形,  $\mathcal{J}$  是伴随于全纯向量丛上的层. 小平和 Serre 的对偶定理是

$$H^q(X, \mathcal{J})^* \cong H^{n-q}(X, \Omega_X^n(\mathcal{J}^*)). \quad (1)$$

若  $X$  是紧 Riemann 曲面, 取  $q = 0$ ,  $\mathcal{J} = (\Omega_X^1)^{\otimes 2}$  为二次微分的层, (1) 给出自然同构

$$\left( \begin{array}{c} X \text{ 上的二阶微分} \\ \text{的对偶空间} \end{array} \right) \cong H^1(\Theta_X), \quad (2)$$

这里  $\Theta_X$  是  $X$  上全纯向量场的层. 这种观察为怎样量度高维复结构的变分提供了关键性的线索.

从多复变的观点来看, 重要的是诸如 Grauert 的直接像定理这样的结果, 尤其是 Cauchy-Riemann 算子  $\bar{\partial}$ . 一个复流形可以表达为一个坐标覆盖  $\{U_\alpha, z_\alpha\}$ , 其中复解析粘合数据为

$$\begin{cases} z_\alpha = f_{\alpha\beta}(z_\beta), & \text{在 } U_\alpha \cap U_\beta \text{ 中} \\ f_{\alpha\beta}(f_{\beta\gamma}(z_\gamma)) = f_{\alpha\gamma}(z_\gamma), & \text{在 } U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \text{ 中} \end{cases} \quad (3)$$

或者表示为  $\bar{\partial}$ -算子

$$\bar{\partial}: A^0(X) \rightarrow A^{0,1}(X),$$

它满足可积条件:

$$\bar{\partial}^2 = 0. \quad (4)$$

这里, 我们给定了一个殆复结构

$$\begin{cases} J: T(X) \rightarrow T(X), \\ J^2 = -\text{Id}, \end{cases}$$

$A^{p,q}(X)$  表示关于  $J$  的  $(p, q)$  的全局光滑微分形式所组成的空间. 定义的等价性相当于证明满足 (4) 的  $(X, J)$ , 由于全纯坐标图, 存在一个覆盖. 事实上需要证明

$$\bar{\partial}f = 0$$

存在足够多的局部解. Eckmann-Frölicher 证明了实分析的情形, Newlander-Nirenberg 证明了  $C^\infty$  的情形. 对复流形的两种方法分别由描述层上同调的 Čech 方法及 Dolbeault 方法所表述. 同时也表述为小平-Spencer 形变理论的两种等价方法.

在回到该理论之前, 我想提醒大家注意小平-Spencer 的重要系列文章 [7], [8], [6], [9] 及 Spencer 的文章 [21], [22]. 这些文章系统地将层上同调方法应用于与除子有关的问题及来自于古典代数几何的问题. 特别是他们引入了指数层序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow 1$$

$(\exp f = e^{2\pi\sqrt{-1}f})$ , 并且当作出粘合

$$H^i(\mathcal{O}_X^*) \cong \{X \text{ 上的除子类群}\}$$

时, 从它的正合上同调序列得出结论. 特别值得注意的是, 他们对 Lefschetz (1, 1) 定理

$$\{\text{除子的基本类}\} \cong Hg^1(X)$$

的证明, 其中  $Hg^1(X) = H^{1,1}(X, \mathbb{C}) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$  是积分 (1, 1) 类的 Hodge 群. 我记得, Don 曾经和我谈起, 当他和小平把他们的证明结果送给 Lefschetz 时, 甬提多么兴奋, Lefschetz 很大度地说, 第一, 他不懂奇特梦幻的层理论; 第二, 不管怎么说, 他已经证明了定理. (后者需着重声明, 涉及到 Lefschetz 束的下同调的单值化半单性的 Lefschetz 讨论是不完全的——Hodge 的工作是唯一已经建立的结果. 截至当时为止, (1, 1) 定理的所有证明都要求 Hodge 理论).

Spencer 在与小平合作之前, 形变理论已经在脑子里酝酿了好些时候 (见 [18], [17], [20]). 正如他对我所说的一样, 问题的关键是他们并不明白, 在 Riemann 曲面的 Teichmüller 理论中, 到底是什么东西对高维的二次微分产生作用. 问题的突破来自 (2). 在该主要“线索”的启发之下, 一切开始水到渠成, 从而导致了系列论文 [11], [5], [10], [12] (以及相关的 [13], [14], [23]), 它们将形变理论培育成了复代数几何的核心.

在描述他们的理论之前, 我想说, 形变理论看起来有些玄乎. 尤其, 下面将说明的 Frölicher-Nijenhuis 独立地完成的刚性理论的重要工作以及他们关于向量值微分形式的微积分学的论文, 对小平-Spencer 的工作以及其他从事相关工作的人, 均有影响.

回到小平-Spencer 形变理论. 直观上来看, 紧复流形  $X$  的形变是由包含  $X = X_{t_0}$  作为其元素的紧复流形族  $\{X_t\}_{t \in B}$  给出. 假设  $X$  是一个光滑复射影代数簇, 由以下齐次多项式方程给出

$$X = \{P_\lambda(x_0, \dots, x_N) = 0\},$$

那么我们可以想象, 形变  $X$  将多项式变为  $P_\lambda(x_0, \dots, x_N, t)$ , 满足  $P_\lambda(x_0, \dots, x_N, 0) = P_\lambda(x_0, \dots, x_N)$ , 并且取

$$X_t = \{P_\lambda(x_0, \dots, x_N, t) = 0\},$$

只要对  $|t| < \varepsilon$ ,  $X_t$  保持维数不变 (在这种情况下,  $X_t$  光滑). 或更正式地表述为:  $X$  的一个形变由

$$\begin{array}{c} \mathcal{X} \\ \downarrow \pi \\ B \end{array} \quad (5)$$

给出. 这里  $\mathcal{X}$  和  $B$  均为流形,  $\pi$  为光滑 (即微分  $\pi_*$  有最大秩) 逆紧全纯映射. 那么 (5) 的纤维  $X_t = \pi^{-1}(t)$  是紧的复流形, 并且我们假定, 对参照点  $t_0 \in B$ ,  $X_{t_0} \cong X$ . 小平-Spencer 理论是局部的, 我们可以把  $B$  当作  $\mathbb{C}^m$  中原点的一个开邻域. 在大多数情况下,

讨论  $m = 1$  的情形就够了. 所以除非特别声明, 我们将只限于这种情形, 并用  $t$  记  $B$  上的坐标.

小平和 Spencer 希望尽可能充分地弄清楚局部形变 (5) 的性质. 他们提出如下问题:

1. 形变 (5) 什么时候存在?
2. 在形变之下,  $X$  的哪些性质保持稳定?
3. 上同调群  $H^q(X_t, \mathcal{I}_t)$  在一族形如 (5) 的形变中表现如何?

这里, 我们可以把  $\mathcal{I}$  想象成伴随一个全纯向量丛的  $\mathcal{X}$  的层, 并以  $\mathcal{I}_t$  表示  $\mathcal{I}$  在  $X_t$  上的限制.

为了研究那些方程, 他们采用了上面讨论过的, 用来描述复流形的两种方法. 我们将使用第一局部坐标的方法去定义 (5) 的基本不变量, 即 小平 - Spencer 映射

$$\rho_t : T_t B \longrightarrow H^1(\Theta_{X_t}). \quad (6)$$

直觉上, 这些映射可以测定复结构的一阶变分. 由于 (5) 中投影映射  $\pi$  有最大秩, 如果必要的话, 收缩  $B$ , 我们将可以用坐标邻域  $U_\alpha$  覆盖  $\mathcal{X}$ , 其中  $U_\alpha$  带局部坐标  $(z_\alpha, t)$ , 使得

$$\pi(z_\alpha, t) = t.$$

这样, 围绕着  $X_{t_0}$  的一点, 形变是平凡的, 即, 形变对一个积是双全纯的. 因而我们可以期望全局非平凡性是上同调可测的. 经复合, 我们将有 (参见 (3))

$$\begin{cases} \text{(i)} & z_\alpha = f_{\alpha\beta}(z_\beta, t) \\ \text{(ii)} & f_{\alpha\beta}(f_{\beta\gamma}(z_\gamma, t), t) = f_{\alpha\gamma}(z_\gamma, t). \end{cases} \quad (7)$$

如果我们把复流形想象成由粘合数据 (7)(i) 所描述, 向量场

$$\theta_{\alpha\beta}(t) =: \frac{\partial f_{\alpha\beta}^i(z_\beta, t)}{\partial t} \frac{\partial}{\partial z_\alpha^i} \quad (8)$$

描述粘合数据的变分, 从而是复结构的变分. 此处,  $\theta_{\alpha\beta}(t) \in C^1(\{U_\alpha(t)\}, \Theta_{X_t})$  是  $X_t$  的相关开覆盖  $U_\alpha(t) = U_\alpha \cap X_t$  的切层  $\Theta_{X_t}$  的一个 Čech 上链. (7)(ii) 对  $t$  的微分显示 Čech 上边界

$$\delta\{\theta_{\alpha\beta}(t)\} = 0,$$

从而定义了一个上同调类

$$\{\theta_{\alpha\beta}(t)\} \in H^1(\Theta_{X_t}),$$

它给出小平 - Spencer 映射 (6). 小平 - Spencer 理论的一个基本结果是

$$\text{族 (5) 是局部平凡的, 当且仅当所有的 } \rho_t \text{ 为零.} \quad (9)$$

这一结果的后面还存在大量捉摸不定的东西: 例如, 证明  $\rho_t$  是唯一定义的; 弄明白以下情况, 对  $t \neq t_0$ ,  $\rho_{t_0} \neq 0$  但  $\rho_t = 0$  (结构的跳跃); 等等.

形变族 (5) 的另外一种描述方式如下: 首先, 小平 -Spencer 映射 (6), 从精确的意义上来看, 给出了在基上将  $\partial/\partial t$  局部地提升到  $X$  上的全纯向量场的障碍. 如果  $\partial/\partial t$  提升至一个满足  $\pi_*(\nu) = \partial/\partial t$  的全纯向量场, 那么,  $\nu$  的全纯流给出了双全纯

$$X_{t_0} \xrightarrow{\sim} X_t, \quad (10)$$

从而, 得出平凡化

$$\mathcal{X} \cong X_{t_0} \times B.$$

现在, 正如大家可以看到的, 利用一个单位分解将  $\partial/\partial t$  提升为一个  $C^\infty$  向量场完全没有障碍. 作为结果, 微分同胚 (10) 可以用于将  $X_t$  上的复结构传送回  $X_{t_0}$ . 仔细分析这种情况, 在  $X$  上,  $X_t$  的 Cauchy-Riemann 算子  $\bar{\partial}_t$  可表达成.

$$\bar{\partial}_t = \bar{\partial} + \theta(t),$$

这里  $\theta(t)$  是一个  $\Theta_X$  值  $(0, 1)$  形式, 其局部表达式为<sup>1)</sup>

$$\theta(t) = \theta(t) \frac{j}{i} \partial/\partial z_j \otimes d\bar{z}^i,$$

其中

$$\theta(t) = \theta_1 t + \theta_2 t^2/2 + \dots$$

是对  $t$  收敛的级数. 可积性条件

$$\bar{\partial}_t^2 = 0$$

给出一系列关系式

$$\begin{cases} \bar{\partial}\theta_1 = 0 \\ \bar{\partial}\theta_2 + (1/2)[\theta_1, \theta_1] = 0 \\ \vdots \end{cases} \quad (11)$$

第 1 个关系式蕴涵  $\theta_1$  定义了一个 Dolbeault 上同调类

$$\{\theta_1\} \in H_{\bar{\partial}}^{0,1}(\Theta_X).$$

第 2 个关系式蕴涵由括号  $[\theta_1, \theta_1]$  定义的 Dolbeault 上同调类

$$\{[\theta_1, \theta_1]\} \in H_{\bar{\partial}}^{0,2}(\Theta_X)$$

应该为零. 总之, 方程 (11) 等价于

$$\bar{\partial}_t \theta(t) = 0,$$

使得

$$\{\theta(t)\} \in H_{\bar{\partial}_t}^{0,1}(\Theta_{X_t}).$$

1) 此处记号疑有误. —— 编注



两种方法之间的关系可以表述为结果:

在 Dolbeault 同构

$$H^1(\Theta_{X_t}) \cong H_{\bar{\partial}_t}^{0,1}(\Theta_{X_t})$$

之下, 成立

$$\rho_t(\partial/\partial t) = \{\theta(t)\}. \quad (12)$$

这很清楚地表明, 小平 -Spencer 类是如何给出复结构的变分的.

第 2 种方法更加令人信服地说明如何将线性椭圆型 PDE 的方法用于形变理论. 例如, 应用椭圆算子离散谱特征值的连续性, 小平和 Spencer 证明

上半连续性: 对靠近  $t_0$  的  $t$ , 有

$$\dim H^q(X_t, \mathcal{I}_t) \leq \dim H^q(X_{t_0}, \mathcal{I}_{t_0}).$$

若  $H^{q-1}(X_t, \mathcal{I}_{t_0}) = H^{q+1}(X_t, \mathcal{I}_{t_0}) = 0$ , 则等号成立. (13)

作为 (13) 和 (9) 的推论, 他们推导出如下结果, 该结果同时由 Frölicher 和 Nijenhuis 独立证明:

若  $H^1(X, \Theta_X) = 0$ , 那么族 (5) 是局部平凡的. (14)

结果 (13) 同时也是 Grauert 直接像定理的推论.

(小平 -Spencer) 理论的某些最深刻的结果来自于应用非线性椭圆理论. 与 Louis Nirenberg 合作的论文 [5] 回应了问题: 给出一类  $\{\theta_1\} \in H^1(\Theta_X)$ , 是否存在一族 (5), 满足

$$\rho_{t_0}(\partial/\partial t) = \{\theta_1\}?$$

从上面的讨论可以看出, 所要求的是构造一个收敛级数

$$\theta(t) = \theta_1 t + \theta_2 t^2/2 + \dots$$

使得 (11) 成立. 第 1 个方程自动成立, 但第 2 个方程及后面的方程给出了上同调障碍, 即, 如果

$$\{[\theta_1, \theta_1]\} \neq 0 \text{ 在 } H^2(\Theta_X) \text{ 中,}$$

那么, 无法求出  $\theta_2$  满足 (11) 中的第 2 个方程, 等等. 文 [5] 的主要结果是

如果  $H^2(\Theta_X) = 0$ , 那么存在一族 (5), 使得小平 -Spencer 映射

$$\rho_{t_0}: T_{t_0}B \longrightarrow H^1(\Theta_X)$$

是一个同构. (15)

Kuranishi 将这些方法加以推广, 并证明了局部万有族 (5) 的存在性, 其中  $B$  是  $H^1(\Theta_X)$  中原点的开邻域中的一个解析子族, 满足

$$\dim B \geq \dim H^1(\Theta_X) - \dim H^2(\Theta_X).$$

来自小平 -Spencer 的最后一篇关于复结构的形变理论的文章 [12] 的另一个稳定性结果是:

如果  $X$  是一个 Kähler 流形, 那么对靠近  $t_0$  的  $t$ ,  $X_t$  也是 Kähler 流形. (16)

如同后来 Hironaka 所证明的, 这个结果在全局上是不真的. Kähler 流形的极限可能不是 Kähler 的.

在回到小平 -Spencer 形变理论的其他方法以及在其带动促进之下发展起来的相关工作之前, 我想提及一下 Spencer 和 Schiffer 合作在单复变方面的一个特别成果, 它在当代代数几何方面产生了巨大影响. 即, 一条光滑代数曲线的局部形变的射影切空间  $\mathbb{P}H^1(\Theta_X)$ , 按自然方式来说, 是双典型映射

$$\varphi_{2K}: X \rightarrow \mathbb{P}H^1(\Theta_X) \quad (17)$$

的像空间. 对此, 我们可以想象把二次微分的一个基作为齐次坐标. 数学上, 如果对一点  $p \in X$ , 若以  $\Theta_X(p)$  记在  $p$  点上有一阶极点向量场的层, 那么存在一个正合层序列

$$0 \rightarrow \Theta_X \rightarrow \Theta_X(p) \rightarrow \Theta_X(p)|_p \rightarrow 0. \quad (18)$$

以中心在  $p$  的局部坐标  $z$  来表示,  $\Theta_X(p)$  的截口为

$$\theta = (a/z + b_0 + b_1 z + \cdots) \partial/\partial z,$$

且  $\Theta_X(p)|_p \cong \mathbb{C}$  是一个由  $p$  点所支撑的摩天大楼层, (18) 右边的映射为

$$\theta \mapsto a.$$

于是双典型映射 (17) 把点  $p$  传送到

$$\delta\left(\frac{a}{z} \frac{\partial}{\partial z}\right), \quad a \neq 0 \quad (19)$$

张成的  $H^1(\Theta_X)$  中的线上, 这里  $\delta$  是 (18) 中正合上同调序列中的上边界映射

$$\Theta_X(p)|_p \xrightarrow{\delta} H^1(\Theta_X).$$

根据定义,  $\varphi_{2K}(p)$  是伴随  $p$  的 Schiffer 变分. 由 (19), 得到

$$\varphi_{2K}(p) = 0, \quad \text{在 } \mathbb{P}H^1(\Theta_X(p)) \text{ 中.}$$

正如 Don 对我解释的, 上述式子有直觉的几何意义: 对第一序, 假设  $X \setminus \{p\}$  上的复结构不变, 而在  $p$  点, 用  $\delta$  函数使之改变, 这时, 产生了带切线  $\varphi_{2K}(p)$  的形变. 这些, 在数学上都可以精确地做到, 且 Schiffer 变分在当代代数几何上有许多重要应用, 包括 Riemann 曲面的全局模的结果以及由 Collino 等人得出的代数闭链的高阶 Chow 群.

除了复结构的变分之外, 小平和 Spencer 还考虑了全纯主丛 (和他们伴随的向量丛) 的形变 [11] 和在一个固定环绕复流形之内余维数为 1 的紧复子流形的形变的相关情况 [15], [10]. 对所有这些情况, 建立了描述第一阶变分的小平 -Spencer 映射以及许多类似

于上文所给出的结果 (包括一个存在性定理). 在文 [11] 中, 详尽地列举了说明一般理论的大量例子.

极其重要的论文 [11] 出版之后不久, 应用一般理论的大量结果便如潮水般汹涌而来. 其中包括单连通齐次 Kähler 流形的刚性 (Bott) 和其万有覆盖中无单位圆盘因子的双曲对称紧复流形的刚性 (Calabi-Vesentini). 对紧 Kähler 流形的情况, 复结构的变分导致了 Hodge 结构的变分. 这一结果在代数几何中有大量的应用. 而且, 小平 -Spencer 架构很快便衍生出其他结构的许许多多的形变理论, 包括半单 Lie 群的离散子群 (Calabi, Weil, Matsushima 及其他人) 和代数的形变理论 (Gerstenhaber). 这些年来, 这些理论已经被广泛地改进, 扩充, 推广以及加以应用 (在此, 我并不打算加以总结).

在一般代数几何理论的创立过程中, 小平 -Spencer 理论很快便被 Grothendieck 及其学派吸收, 采用并大大地加以推广. 我们可以看到, 自形变创立以来的将近 50 年中, 局部及全局的形变理论, 加上对全局模, 尤其对由 David Mumford 所首创的著名的代数曲线的补充研究, 绝对是现代代数几何及其与其他领域, 包括弦理论 (量子上同调) 和镜像对称性 (Calabi-Yau 流形) 的交叉的核心.

### Hubert Goldschmidt:

我第一次认识 Don Spencer 是在 1960—1961 年的冬天, 当时我还是 Princeton 大学的二年级学生. 我第一次接触 Don 的数学观点是通过他与 H. Nickerson 和 N. Steenrod 合著的《高等微积分》一书——该书影响着 Princeton 整整一代的本科生——以及后来在他办公室举行的非正式讨论班. Don 是我的毕业论文指导老师. 他的活力, 对数学的浪漫观点, 对学科的激情始终渗透于教学之中, 他以自己的身体力行说明: 数学研究是一件令人陶醉的乐事. 他那无穷无尽的蓬勃朝气简直匪夷所思. 他同时教导我们要敢于坚持自己的观点, 不要误入歧途, 更不要随波逐流, 见风使舵.

我很荣幸能够追随 Don, 成为他的学生、同事和合作伙伴, 在他的带领下, 当一个令人振奋的新领域刚刚起步时就进入到它的前沿, 并见证新领域多年来的辉煌进展.

1960 年, 小平和 Spencer 开始把复结构的形变理论推广到其他类型的几何结构. 首先, 在 [3] 中, 小平考虑对应于双全纯变换的 É. Cartan 的本原拟群的结构. 接着, 小平和 Spencer [4] 研究了在一个流形上推广叶状结构的一类  $G$ -结构的形变.

在他的一篇开创性的论文 [7] 中, Spencer 将这些结果推广至对应于 Lie 拟群及 É. Cartan 拟群的结构. 对于如何应用一系列新工具去达到超定的 PDE 组理论以及如何应用它们去研究拟群结构的形变理论, 他有着有一套完整成熟的看法, 其中大部分在 [7] 中已体现出来. 对于他所阐述的这些理论, 我们需要花上几年功夫才有可能完全理解它, 发展它, 完善它. Spencer 的思想对于从事这一领域的大多数数学家有着深刻的影响, 尤其是对 M. Kuranishi, R. Bott, S. Sternberg, D. Quillen, V. Guillemin, B. Malgrange, A. Kumpera, Ngô Van Quê 和我本人.

Lie 拟群和 Cartan 拟群由几何结构的变换群所产生, 并以 PDE 组来定义. Spencer 的工作包括最初研究表达成为相伴的 PDE 组的几何结构, 随后, 又导致了以拟群来定义

的流形上的结构的形变理论, 这些拟群结合了复结构上的形变理论的所有基本手法. 尤其, 为了得到形变结构的坐标, 并证明局部形变的存在性, 需要将 Newlander-Nirenberg 定理推广到椭圆拟群.

第一步研究相伴于拟群 (表达为 Ehresmann 射流理论) 的线性 PDE 组, 并构造代表拟群的无穷小变换的向量场层的分解. 这个分解的引入是为了阐明作为同调群的元素的无穷小变换. 在这里, Spencer 为 PDE 的超定方程组引入了一些基本工具, 标志着小平 - Spencer 的研究进入了一个新的纪元. 他的新方法 —— 现在称为 Spencer 理论 —— 充分应用现代概念, 更具有 Lie 的神韵, 对方程进行直接的研究, 完全不同于只在外微分系的框架中重构的 Cartan-Kähler 理论. 大家很快就认识到, 这项工作并不限于来自拟群中的方程, 一项结合了多种方法技巧, 对超定方程组的形式理论的系统研究正在进行之中. 事实上, 文 [7] 中所引入的方法, 从两方面, 即从形式的观点及实分析系统的内容, 为我们提供了对超定方程组的研究的大部分关键要素. 现在, 我们回顾其中的几个方面:

1. 对一个线性方程组或一个线性微分算子, Spencer 给出相关的微分算子的复形, 即所谓朴素的 (naive) 及复杂的 (sophisticated) Spencer 序列. 这些序列的固有结构后来由 Bott, Quillen 和 Goldschmidt 给出. 这些复形的上同调 —— 现在称为算子 (或方程) 的 Spencer 上同调 —— 是超定方程组研究中的关键. 事实上, 复形的上同调后来已被证明等价于给定的微分算子的相容性条件的上同调. Quillen 还对 Spencer 在 [7] 中所提出的如下断言给出证明: 如果方程组是椭圆的, 那么相关的 Spencer 复杂序列是椭圆复形. 这一结果实际上对于由椭圆拟群定义的结构形变理论是很关键的.

2. 微分方程组的基本信息包含在它的  $\delta$ - 上同调 (现在也称为 Spencer 上同调) 群中. 事实上, 它们是  $\delta$ - 复形的上同调群, 所谓  $\delta$ - 复形最初以 Spencer 序列的子复形出现. Spencer 断言这种上同调是无限维的, 并预言它蕴涵着某些群将消失. Mumford 于 1961 年向 Spencer 指出,  $\delta$ - 复形的对偶是一个 Koszul 复形. 他的话直接证明了 Spencer 断言的正确性, 并且导致了 Guillemin 和 Sternberg 猜想: Cartan 的对合概念 —— 如同 Matsushima 所重新阐述的一样 —— 等价于  $\delta$ - 上同调的消失. 这一等价性由 Serre 应用交换代数予以证明, 并在 Spencer 理论与 Cartan 方法之间架起了一座桥梁. Cartan 对合概念可以用 Spencer 上同调重新改写是一个令人瞩目的事实. 来自同调代数和交换代数的技巧终于可以为超定方程组的研究以及为著名的 Cartan-Kuranishi 延拓定理的新证明提供工具.

3. 为了证明实解析方程组解的存在性, Spencer 用  $\delta$ - 复形阐述所谓的  $\delta$ - 估计. 对一个满足适当条件的实解析方程组, 它将给出幂级数解的收敛性. 从而得出局部解的存在性. Ehrenpreis, Guillemin 和 Sternberg 以及稍后的 Sweeney 先后证明了  $\delta$ - 估计. Malgrange 认为这一估计基本上等价于 Grauert 的 “特许邻域定理 (privileged neighborhood theorem)”, 并应用这一定理与优函数方法一起证明了解析方程组解的直接存在定理 [5].

这些方法导致了超定 PDE 组的基本存在定理, 保证了任意方程组, 不管是线性的, 还是非线性的, 存在足够多的形式解. 对于实解析方程组, (3) 中所提到的结果, 为我们提供了局部解的存在性.

在文 [8] 中, Spencer 阐述了定义在凸小区域上的超定椭圆方程组的  $\bar{\partial}$ -Neumann 问题的一个推广, 希望借此去证明伴随这一方程组的 Spencer 复杂序列的正合性. 对这样的方程组正合性大体上满足, 这一断言现在称为 Spencer 猜想. Spencer 的学生 MacKichan, Sweeney 和 Rockland 在几种特别的情形下, 解决了 Spencer-Neumann 问题 (见 [1], 第 10 章). Spencer 在文 [7] 中, 采用了对 Dolbeault 序列的正合性的 H. Cartan 方法, 假设椭圆算子具有实解析系数, 证明了 Spencer 序列在  $C^\infty$  意义上的正合性.

最后的这一个结果蕴涵具有实解析系数的方程组所组成的椭圆拟群的 Spencer 序列是正合的, 并导出无穷小形变是同调群的元素这样的解释, 与复结构的情况同出一辙. 研究形变理论的文章的方法技巧的另一面是将 (对应于拟群的) 殆结构的概念解释为出现了一个非线性序列 —— 对应于朴素或复杂 Spencer 序列 —— 中的向量丛之一的一段. 然后, 又以这一序列来描述殆结构的可积性条件. 拟群的第二基本定理断言满足所要求的可积条件的一个殆结构的坐标的存在性. 对具有实解析系数的方程所组成的椭圆拟群, 第二基本定理由 Malgrange 给出证明 [5]. 他的证明推广了 Newlander-Nirenberg 定理, 主要是受到 Spencer 给出了对线性的 Spencer 复杂序列 (在  $C^\infty$  意义上) 正合性的证明的鼓舞, 并需要用到由 Spencer 发展起来的所有方法技巧. 至此, 由 Spencer 在文 [7] 中所开创的结构形变的研究课题已完成, 并在事实上表明 Spencer 为研究拟群结构的形变理论, 引入了所有必要的概念和工具.

在 [5] 中, Malgrange 将 Grothendieck 的微积分的形式体系引入到拟群的研究之中, 并再次运用 Spencer 研究结构形变的技巧手法. 同时, 他阐明线性 Lie 方程与它们的有限形式之间的对应性. Spencer 的许多关于拟群的观点现在以更加严密的形式出现. Goldschmidt 和 Spencer 合作 [2], 应用 Malgrange 的工作去研究对任意拟群的第二基本定理. 他们引入可传递拟群的非线性 Spencer 上同调, 这些拟群的消失为零蕴涵对拟群第二基本定理的有效性. 运用涉及到非线性序列的谱序列方法, 他们证明了非线性的 Spencer 上同调仅仅依赖于拟群的所有形式上的无穷小变换的 Lie 代数. 解决平坦拟群的“可积性问题”的许多主要方法技巧大多来源于此. 事实上, 关于 Spencer 上同调的许多结果允许他们应用 Guillemin 的 Jordan-Hölder 分解以及 Galois 理论的型方法, 以便为 Euclid 空间上所有可传递拟群的第二基本定理提供一个证明, 这里 Euclid 空间包含了平移, 即所谓的平坦拟群.

### Enrico Bombieri:

Don Spencer 最早期的工作是解析数论, 折射了他的导师 J. E. Littlewood 和 Littlewood 的合作者 C. H. Hardy 的影响. 其中特别重要的问题之一是证明了正整数的无级 (progression-free) 序列不可能有正的稠密性. 与 Raphaël Salem 合作完成的论文 [1], 以一种相当巧妙的方式, 反证了一个当时被广泛认为成立的猜想. 这个特别的问题一直以来引起了数学家的持续兴趣, 重大进展由 Szemerédi 取得, 最近又由 Gowers 得到, Gowers 部分地由于这一工作而获得 Fields 奖章 (T. Gowers 于 1998 年获 Fields 奖 —— 译注). 除了这一工作和相关的论文 [2], Spencer 在解析数论方面的其它主要工作是丢番图逼近, 再

次折射了那个时代英国学派的研究兴趣。

### Bohous Cenk:

我们常常称呼他 Don. 他不喜欢世俗的礼节, 鄙视政治伎俩. 上世纪 60 年代, 我作为唯一获得批准前往 Stanford 访问的捷克斯洛伐克公民, 有幸在 Stanford 结识了他. 当时, Stanford 线性加速器 (SLAC) 正在建造之中, Don 的主要研究重点是超定线性方程组, 理论物理是他和小平共同感兴趣的许多“副业”之一. 为了拓展 Don 和小平关于复结构形变理论方面的研究工作, Hermann 在物理系主持了形变理论的讨论班. 就在这一年, Don 和我花费了大量时间讨论了许多超出了数学和物理的问题. Don 总是逼使我去学习一些超出我的能力的东西.

在 Don 的办公室, 总是有源源不断的来访者, Borel, Hörmander, Hermann, Kohn, Nirenberg, Sternberg, 以及其他许多数学名流. Don 总是使我们每个人有一份特别的感受. 他从来不会拒人以千里之外, 相反, 他对于非名牌大学出身的来访者或未来的 Nobel 奖得主, 均倾注了无尽的热情和精力. 他从来不会屈服于企图借用他的名义以猎取个人名利的任何人.

在完成了繁重的数学研究工作之余, Don 总是为我们安排各种各样的户外活动, 例如, 到他的朋友, 退休的美国海军司令 Jim Rapley 位于 Polo Alto 的牧场去远足. 在我的记忆中还珍存着我和 Don 及他的家人一起骑马前往 Sierres 的美好回忆. 我尊崇他及他的生活哲学. 能有机会结识他作为我的老师, 作为我及我的家人亲密的朋友, 我个人感到十分荣幸.

### Paul Garabedian:

Don Spencer 在 MIT 做单复变的理论研究, 并从此开始他事业的起步. 二次世界大战时, 他在 New York 大学 Courant 的影响下, 开始应用变分方法研究单叶函数的系数问题. 当时, Max Schiffer 已经在 Palestine (巴勒斯坦) 开始类似的研究, 从而改变了这一领域的气候. 战后, 他们组合了 Stanford 和 Princeton 两股力量, 从而对 Riemann 曲面这一领域作出重大贡献. Don 在 Stanford 招收 Arthur Grad 写了一篇有关单叶函数的博士论文. Grad 后来又在海军研究室和国家自然科学基金会为早期的应用数学研究尽了力.

Al Schaeffer 与 Don 合作, 从事一项共形映射中极值函数的微分方程的研究, 该项研究对 Bieberbach 猜想的顺利进展作出重大贡献, 并使问题获得圆满的彻底解决 (Bieberbach 猜想在 1985 年由 Louis de Branges 所证明——校注). 他们的工作被美国数学会授予 Bôcher 奖从而获得认可. 在 Don 把注意力由单复变转向复流形的重大问题的转型时期, 我很荣幸地与他一起合作研究. 他对于研究生和年轻合作伙伴所倾注的慷慨无私和充满活力的鼓励, 使得他对这个国家上一世纪后半叶的数学研究发挥了巨大的影响.

### Louis Nirenberg:

我想, 我第一次遇到 Don Spencer 时, 还是一名研究生或一名年轻讲师. 他偶尔来

访问 Courant, 有时也在周末应邀访问位于 (New York) New Rochelle 的 Courant 的家, 这种场合, 我往往会在场. 后来, 我们开玩笑说, 我们一起来打理 Courant 家的花园.

我们成了朋友, 在 Stanford, 在 Princeton 或在其它地方遇到 Don, 对我来说都是一件很高兴的事. 他对数学的热爱和全神投入是极具感染力的. 我听过他许多次的演讲, 虽然我总是跟不上他的思路. 但每次听他演讲, 总有一种如坐春风, 醍醐灌顶的感觉.

Don 的早期工作着重在单变量的解析函数, 后来, 他扩展到复流形. 他和小平合作, 写了一系列有关复结构形变理论的著名论文. 1958 年春天, 我访问 (Princeton) IAS 时, 有幸与他们合作写了一篇论文. 当 Don 对我讲述该问题时, 保持着非常一般的形式. 最后, 我问他是否可以写出一个简单的例子. 他说他一时写不出. 这时, 小平走向黑板, 一声不响, 写了几个简单的方程. 后来, 该项工作完成之后, 我听说, Don 曾经以此为题, 在由他和小平共同主持的“无为讨论班 (Nothing Seminar)”上进行演讲. 我无法跟上 Don 演讲的思路, 因为他喜欢使用非常抽象, 非常一般的概念.

关于“无为讨论班”: 这是一个完全非正式、没有预定项目的讨论班, 参加者可以讲他们正在做、正在考虑、或他们所迷恋的问题. 它通常在早餐这段时间进行, 方式十分随意. 我记得有一次, 一位参加者带来了午饭, 一些煮老了的鸡蛋, 鸡蛋壳散落了一地, 但 Don 自顾演讲, 一点不受影响.

1963 年, 我们一起出席在 Novosibirsk (新西伯利亚) 举行的苏 (联) 美 (国) PDE 会议, 与会者大概有 20 多位美国人和 125 位苏联数学家. 会议结束时, 苏联的导游和翻译——主要是妇女, 把 Don 推选为会议的帅哥.

几十年前, Don 在英国 Cambridge 大学获得了博士学位. 在去苏联途中, Don 顺便在 Cambridge 停留了一下. 当他抵埠时到银行去换钱, 银行的职员注视了他一会, 说: “Spencer 教授, 很高兴又见到您.” 他访问英国时, 带回一把伞, 是那种我从电影上见到的, 长柄的, 可以卷起来的, 很优雅好看的伞. 在 Novosibirsk 会议期间, 我一直很欣赏这把伞. 会议结束时, 他很爽快地把它送给了我. 后来, 好多年, 我一直珍藏着这把伞.

Don 有一种人见人爱, 开朗豪爽的性格. 他对待每个人都是那么真诚, 不卑不亢, 毫不矫饰. 他慷慨无私, 对每个人都伸出热情、友谊的双手, 体贴他们, 关心他们, 关注他们的问题. 我认为他是我所遇到过的最会体谅人, 体贴人的人——一位真正的君子.

有一次, 在一个晚宴上, 大家都在谈论 Don, 夸奖他, 赞许他, ... 末了, 我妻子说: “大家都热爱 Don, 我呢, 该怎么说好呢, 总之, 我很喜欢他.”

我发觉, 我有点跟不上他后期的工作. 他移居 Colorado 州 Durango 之后, 彼此见面的机会不多. 但每次见到他, 就象以前一样, 我总是感到极大的快乐. 有一次, 我和妻子一起去 Durango 探访他. 他带我们四处游览——去各式各样的酒吧和菜馆. 他对每个人总是热烈欢迎, 热情接待.

编注: 后 3 位作者的文后未附参考文献; 前 4 位作者的文后有参考文献. 为节省篇幅, 参考文献均被略去.

(林长好 译 何育赞 校)